

PRAKTIKUM 3

DOCKER NETWORK, VOLUME, BIND MOUNT, TMPFS, DAN COMPOSE

Disusun untuk Memenuhi Matakuliah Workshop DevOps

Dosen Pengampu : Bapak Dr. Ferry Astika Saputra, S.T., M.Sc.



Oleh :

Nama : Putra Yanuar Rasyid

NRP : 3126640058

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Departemen Teknik Informatika dan Komputer
Program Studi Teknik Informatika

2026

Praktikum 3

Arsitektur Laboratorium dan Prasyarat Lingkungan

```
zkhugger@zkhugger:~$ mkdir -p ~/docker-lab/bab-3
cd ~/docker-lab/bab-3
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ |
```

Langkah Praktikum Eksploratif

User-defined bridge network

docker network create --driver bridge --subnet 172.20.0.0/16 lab-net

```
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ docker network create --driver bridge --subnet 172.20.0.0/16 lab-net
093b2fa8cd0c0812738759a43b073c72e66a69f9e73c4eea383b51454bb7e7ed
```

Analisis: Membuat *virtual network* bertipe *bridge* kustom dengan nama lab-net dan menetapkan blok IP spesifik 172.20.0.0/16. Jaringan kustom ini mengaktifkan fitur *embedded DNS* internal Docker yang memungkinkan resolusi nama host antar-kontainer.

docker run -d --name server-a --network lab-net nginx:alpine

```
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ docker run -d --name server-a --network lab-net nginx:alpine
55ddcb5f935ef8ea22a6d5d0a261479cc1d4d2c1515cc6bdd0459f4f4842c52
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ |
```

Analisis: Menjalankan kontainer berbasis image ringan nginx:alpine secara *detached* (di latar belakang) dengan nama server-a dan langsung menghubungkannya ke jaringan lab-net.

docker run -d --name server-b --network lab-net nginx:alpine

```
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ docker run -d --name server-b --network lab-net nginx:alpine
c343592e1980a0e94f9359e1c0c2c2b389a898594f92c1898359d93d939c64f
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ |
```

Analisis: Menjalankan kontainer kedua secara *detached* bernama server-b menggunakan image yang sama dan tergabung ke dalam jaringan lab-net sehingga berada dalam satu segmen subnet dengan server-a.

docker exec server-a ping -c 3 server-b

```
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ docker exec server-a ping -c 3 server-b
PING server-b (172.20.0.3): 56 data bytes
64 bytes from 172.20.0.3: seq=0 ttl=64 time=0.102 ms
64 bytes from 172.20.0.3: seq=1 ttl=64 time=0.146 ms
64 bytes from 172.20.0.3: seq=2 ttl=64 time=0.120 ms

--- server-b ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.102/0.122/0.146 ms
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ |
```

Analisis: Mengeksekusi utilitas ping sebanyak 3 kali dari dalam kontainer server-a menuju nama kontainer server-b. Perintah ini memvalidasi berjalannya fitur *automatic DNS service discovery* (resolusi nama server-b menjadi IP) serta konektivitas layer 3 (ICMP) pada *user-defined bridge*

Volume backup dan restore

docker volume create data-vol

```
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ docker volume create data-vol
data-vol
```

Analisis: Membuat *named volume* bernama data-vol yang dikelola langsung oleh Docker daemon di jalur host (umumnya /var/lib/docker/volumes/data-vol/_data) untuk persistensi data terlepas dari daur hidup kontainer

docker run -d --name writer -v data-vol:/app/data alpine:3.20 sh -c "while true; do date >> /app/data/log.txt; sleep 5; done"

```
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ docker run -d --name writer -v data-vol:/app/data alpine:3.20 sh -c "while true;
do date >> /app/data/log.txt; sleep 5; done"
Unable to find image 'alpine:3.20' locally
3.20: Pulling from library/alpine
25f1d6b1951a: Pull complete
3a030ca3f633: Download complete
d4050d56ebf2: Download complete
Digest: sha256:d9e853e87e55526f6b2917df91a2115c36dd7c696a35be12163d44e6e2a4b6bc
Status: Downloaded newer image for alpine:3.20
83aafe3da7f999fc606653bd040a1d9a4c3bc9f76cf8e2c4b06bfa900b61502b
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$
```

Analisis: Menjalankan kontainer latar belakang writer berbasis Alpine 3.20 dengan me-mount volume data-vol ke path /app/data. Skrip shell di dalamnya menulis stempel waktu (*timestamp*) ke file log.txt setiap 5 detik guna menyimulasikan beban kerja *stateful*

sleep 15

docker rm -f writer

```
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ sleep 15
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ docker rm -f writer
writer
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$
```

Analisis: Menghentikan paksa dan menghapus kontainer writer. Perintah ini menguji konsep persistensi: meskipun kontainer pembuat data dihancurkan, data fisik di dalam data-vol tetap utuh

docker run --rm -v data-vol:/data alpine:3.20 cat /data/log.txt

```
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ docker run --rm -v data-vol:/data alpine:3.20 cat /data/log.txt
Fri Sep 11 14:54:05 UTC 2026
Fri Sep 11 14:54:10 UTC 2026
Fri Sep 11 14:54:15 UTC 2026
Fri Sep 11 14:54:20 UTC 2026
Fri Sep 11 14:54:25 UTC 2026
Fri Sep 11 14:54:30 UTC 2026
Fri Sep 11 14:54:35 UTC 2026
Fri Sep 11 14:54:40 UTC 2026
Fri Sep 11 14:54:45 UTC 2026
Fri Sep 11 14:54:50 UTC 2026
Fri Sep 11 14:54:55 UTC 2026
Fri Sep 11 14:55:00 UTC 2026
Fri Sep 11 14:55:05 UTC 2026
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$
```

Analisis: Menjalankan kontainer sementara (*ephemeral*) yang langsung dihapus setelah selesai (--rm). Kontainer me-mount data-vol ke /data dan mencetak isi log.txt ke terminal untuk membuktikan bahwa data tidak hilang saat kontainer induk dimusnahkan

docker run --rm -v data-vol:/source:ro -v \$(pwd):/backup alpine:3.20 tar czf /backup/data-vol-backup.tar.gz -C /source .

```
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ docker run --rm -v data-vol:/source:ro -v $(pwd):/backup alpine:3.20 tar czf /ba
ckup/data-vol-backup.tar.gz -C /source .
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ ls
data-vol-backup.tar.gz
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$
```

Analisis: Menjalankan kontainer utilitas sekali pakai (--rm) untuk mencadangkan data. Kontainer me-mount data-vol sebagai *read-only* (:ro) di /source (mencegah korupsi data saat dibaca) dan me-mount direktori host saat ini (\$(pwd)) ke /backup, lalu mengeksekusi kompresi tar untuk menghasilkan file arsip data-vol-backup.tar.gz di hos

Compose multi-container Nginx-Flask-PostgreSQL

```
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ mkdir -p ~/docker-lab/bab-3/app
mkdir -p ~/docker-lab/bab-3/html
cd ~/docker-lab/bab-3
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$
```

```

zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ nano compose.yaml
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ cat compose.yaml
services:
  web:
    image: nginx:alpine
    ports:
      - "127.0.0.1:8080:80"
    volumes:
      - ./html:/usr/share/nginx/html:ro
      - ./nginx.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf:ro

```

Analisis: Mendefinisikan arsitektur *multi-container* (web, app, db), segmentasi jaringan (*frontend/backend*), dependensi *healthcheck*, serta persistensi volume.

```

zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ nano app/requirements.txt
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ nano app/app.py
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ nano app/Dockerfile
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ nano nginx.conf
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ nano html/index.html
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ docker compose config
name: bab-3
services:
  app:
    build:
      context: /home/zkhugger/docker-lab/bab-3/app
      dockerfile: Dockerfile

```

Analisis: Menyusun *source code* backend, build image, konfigurasi *reverse proxy*, dan aset statis, lalu memvalidasi sintaks seluruh file Compose tanpa menjalankannya

```

zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ docker compose config --services
db
app
web
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ |

```

Analisis: Mengurai dan memverifikasi daftar nama layanan yang terdaftar dalam manifest Compose (web, app, db) untuk memastikan definisi servis terbaca tepat.

```

[+] up 4/4
✓Image bab-3-app      Built
✓Container bab-3-app-1 Running
✓Container bab-3-db-1  Healthy
✓Container bab-3-web-1 Running
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ |

```

Analisis: Mengompilasi ulang custom image aplikasi secara otomatis lalu menjalankan seluruh kontainer di latar belakang sesuai urutan dependensi

```

zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ docker compose ps

```

NAME	CREATED	IMAGE	STATUS	PORTS	COMMAND	SERVICE
bab-3-app-1	About a minute ago	sha256:03bdcac03aae4a43fc549e75ef9bb2563e4778abdd3cc949128b8f6efc2624	Up About a minute	5000/tcp	"gunicorn --bind 0.0.0.0:5000"	app
bab-3-db-1	About a minute ago	postgres:16-alpine	Up About a minute (healthy)	5432/tcp	"docker-entrypoint.sh postgres"	db
bab-3-web-1	About a minute ago	nginx:alpine	Up About a minute	127.0.0.1:8080->80/tcp	"/docker-entrypoint.sh nginx -g 'daemon off;'"	web

Analisis: Memeriksa status operasional kontainer yang aktif berjalan beserta status *healthcheck* database dan pemetaan port host-nya

```

zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ curl http://localhost:8080/
{"database":"PostgreSQL 16.15 on x86_64-pc-linux-musl, compiled by gcc (Alpine 15.2.0) 15.2.0, 64-bit","message":"Nginx, Flask, dan PostgreSQL berhasil terhubung","status":"ok"}
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ |

```

Analisis: Menguji konektivitas menyeluruh dari proxy Nginx ke API Flask hingga koneksi database PostgreSQL untuk memastikan sistem backend terintegrasi sempurna.

```

zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ curl http://localhost:8080/static.html
<html>
<head><title>404 Not Found</title></head>
<body>
<center><h1>404 Not Found</h1></center>
<hr><center>nginx/1.31.5</center>
</body>
</html>
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ |

zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ mv ~/docker-lab/bab-3/html/index.html ~/docker-lab/bab-3/html/static.html
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ curl http://localhost:8080/static.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Laboratorium Docker Compose</title>
</head>
<body>
<h1>Docker Compose Bab 3</h1>
<p>Bind mount Nginx berhasil digunakan.</p>
</body>
</html>
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ |

```

Analisis: Mengalami error 404 akibat inkonsistensi URI karena Nginx diarahkan ke static.html sementara file fisiknya bernama index.html, lalu diperbaiki dengan menyelaraskan nama file aset di host agar bind mount menyajikan file yang sesuai.

Verifikasi dan Skenario Pengujian

- Container di user-defined bridge dapat saling resolve menggunakan nama.

```

zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ docker exec server-a ping -c 3 server-b
PING server-b (172.20.0.3): 56 data bytes
64 bytes from 172.20.0.3: seq=0 ttl=64 time=0.102 ms
64 bytes from 172.20.0.3: seq=1 ttl=64 time=0.146 ms
64 bytes from 172.20.0.3: seq=2 ttl=64 time=0.120 ms

--- server-b ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.102/0.122/0.146 ms
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ |

```

Analisis: Mengirim paket ICMP dari server-a ke nama host server-b untuk memvalidasi fitur *embedded DNS discovery* pada custom bridge.

- Data di named volume tetap ada setelah container dihapus

```

zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ sleep 15
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ docker rm -f writer
writer
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ |

zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ docker run --rm -v data-vol:/data alpine:3.20 cat /data/log.txt
Fri Sep 11 14:54:05 UTC 2026
Fri Sep 11 14:54:10 UTC 2026
Fri Sep 11 14:54:15 UTC 2026
Fri Sep 11 14:54:20 UTC 2026
Fri Sep 11 14:54:25 UTC 2026
Fri Sep 11 14:54:30 UTC 2026
Fri Sep 11 14:54:35 UTC 2026
Fri Sep 11 14:54:40 UTC 2026
Fri Sep 11 14:54:45 UTC 2026
Fri Sep 11 14:54:50 UTC 2026
Fri Sep 11 14:54:55 UTC 2026
Fri Sep 11 14:55:00 UTC 2026
Fri Sep 11 14:55:05 UTC 2026
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ |

```

Analisis: data tetap ada walaupun container sudah dihapus

- Bind mount menunjukkan perubahan file host tanpa rebuild image.
Saat menemui masalah error 404 akibat inkonsistensi URI karena Nginx diarahkan ke static.html sementara file fisiknya bernama index.html, lalu diperbaiki dengan menyelaraskan nama file aset di host agar bind mount menyajikan file yang sesuai, tidak dilakukan rebuild ulang dan masalah terselesaikan
- Compose stack web-app-db berjalan dan API health menampilkan koneksi database.

```
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ curl http://localhost:8080/  
{"database": "PostgreSQL 16.15 on x86_64-pc-linux-musl, compiled by gcc (Alpine 15.2.0) 15.2.0, 64-bit", "message": "Nginx,  
Flask, dan PostgreSQL berhasil terhubung", "status": "ok"}  
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-3$ |
```

Troubleshooting dan Analisis Hasil

Terjadi HTTP 404 Not Found karena Nginx dikonfigurasi melayani URI /static.html, namun file fisik di host yang di-*bind mount* masih bernama index.html.

Evaluasi dan Latihan Mandiri

1. Mengapa user-defined bridge lebih baik daripada default bridge untuk multi-container app?
Karena mendukung *automatic DNS resolution* sehingga kontainer bisa saling panggil langsung menggunakan nama, serta memberikan isolasi jaringan yang aman antar-aplikasi tanpa tercampur kontainer lain
2. Apa risiko bind mount terhadap keamanan host?
Jika kontainer dibobol, penyerang bisa membaca, mengubah, atau merusak file penting di OS host karena proses kontainer sering kali berjalan dengan hak akses root yang tembus ke sistem induk
3. Apa perbedaan docker compose down dan docker compose down -v?
docker compose down hanya menghapus kontainer dan network (data volume tetap aman), sedangkan docker compose down -v ikut menghapus seluruh *named volume* beserta seluruh data persisten di dalamnya secara permanen
4. Kapan depends_on dengan healthcheck lebih tepat daripada depends_on biasa?
Saat aplikasi butuh servis lain benar-benar siap melayani koneksi (seperti PostgreSQL yang butuh waktu inisialisasi internal), bukan sekadar menunggu kontainer servis tersebut berstatus *running*
5. Bagaimana strategi backup volume untuk database produksi?
Gunakan tool dump bawaan database (seperti `pg_dump` atau `mysqldump`) secara terjadwal lalu simpan hasilnya ke remote storage terpisah, bukan menyalin langsung folder volume aktif yang rawan menyebabkan data korup